

数据结构往年真题

一. 24年真题

1.1 第一轮

1. 交换数组

对于给定顺序表 `SeqList* l`，给定一个 `int pos`，实现将数组 `[0, pos-1]` 和 `[pos-1, n]` 的互换；允许使用辅助空间。

函数声明，`void swap (int* l, int pos);`

数据范围：

`0 < n < ?`

`0 <= pos <= n`

2. 非递归方法实现二叉树先序遍历寻找左右非空节点

函数声明：

`void push(stack* S, btree x);`

`btree pop(stack* S);`

`bool empty(stck* S);`

`void print_node(btree x);`

实现：(函数名字忘了但是不重要)

`void find_leaves(btree root);`

3. prim算法求最小生成树

(手写答案填到一个数组里面)

4. 寻找关键路径和关键路径上每个结点最小经过时间

图忘了，答案是 路径节点的字符串 和 `{0, 3, 11, 18, 24}`；找最长路径

5.求给定有向连通图邻接矩阵中指定点的最小邻近点；

题目提供了一个

```
int vexs[MAX][MAX]={  
    (里面是给定的10*10的二维数组)  
}
```

函数原型 (名字忘了), int find_min(int v);

v为指定点的下标。

$0 \leq v < 10$

这里的最小邻近点指的是下标最小,或者说数组下标最小;

没有邻近点输出-1;

1.2 第二轮

24级第二批题目

1. 线性表按下标分裂成两个线性表
2. 非递归前序遍历找叶节点
3. 手算输出kruskal结果
4. 手算输出关键路径
5. 计算邻接矩阵任意点出度

1.3 第三轮

24级第三批题目

1. 链表分割（分割的l2需要带一个头节点）
2. 二叉树非递归前序遍历计算叶子节点个数
3. 库鲁斯卡尔求最小生成树
4. aoe找关键路径，并计算各点的最小发生时间
5. 求特定点入度

二. 23年真题

23 级程算 II 期末题目

第一轮

1. 顺序表插入
2. 二叉树层序遍历（队列功能函数已给）
3. 哈希表插入（icoding 原题）
4. prim 和 Kruskal，手算输出结果
5. 计算图的所有节点的入度

🔗 第二轮

1. 顺序表插入（把一个顺序表 T 插入另一个表 L 的 pos 位置，T 置为空）
2. 非递归先序遍历二叉树
3. 简单选择排序
4. 关键路径（手算，结果保存到数组里）
5. 求邻接矩阵顶点的入度

第三轮

1. 链表的删除
2. 先序遍历
3. 直接插入排序
4. 手算关键路径
5. 统计出度和入度